



# 量子行为

## 简介

我们将先把基本的量子概念向各位作出阐述，而后再讲述薛定谔方程与哈密顿算符，不过哈密顿算符并不是量子限定的，尔后将从理论力学出发具体阐述哈密顿算符(哈密顿量)的基本内涵，再介绍其在量子当中的实际物理意义。

## 大纲

Hamiltonian in quantum system:

- Quantum Behavior
  - The Uncertainty Principle
  - Probability amplitude
  - Observation
  - Probability wave and Interference
  - Identical particles
  - Spin
- Schrödinger's equation
  - matter wave and wave function, probability wave
  - operator in quantum system
    - Momentum operator
    - Energy operator
- Hamiltonian in classical system
  - Lagrange theory
- Hamiltonian in quantum system

# 量子力学第一原理

## 原理内容

1. 理想实验中，某个事件的发生概率由一个复数  $\phi$  给出， $\phi$  被称为概率幅。

$$P = \text{probability}$$

$$\phi = \text{probability amplitude}$$

$$P = |\phi|^2$$

2. 当事件可以以多种方式发生(事实上就是系统有多种可能的状态)，会发生干涉，概率幅叠加。

$$\phi = \phi_1 + \phi_2$$

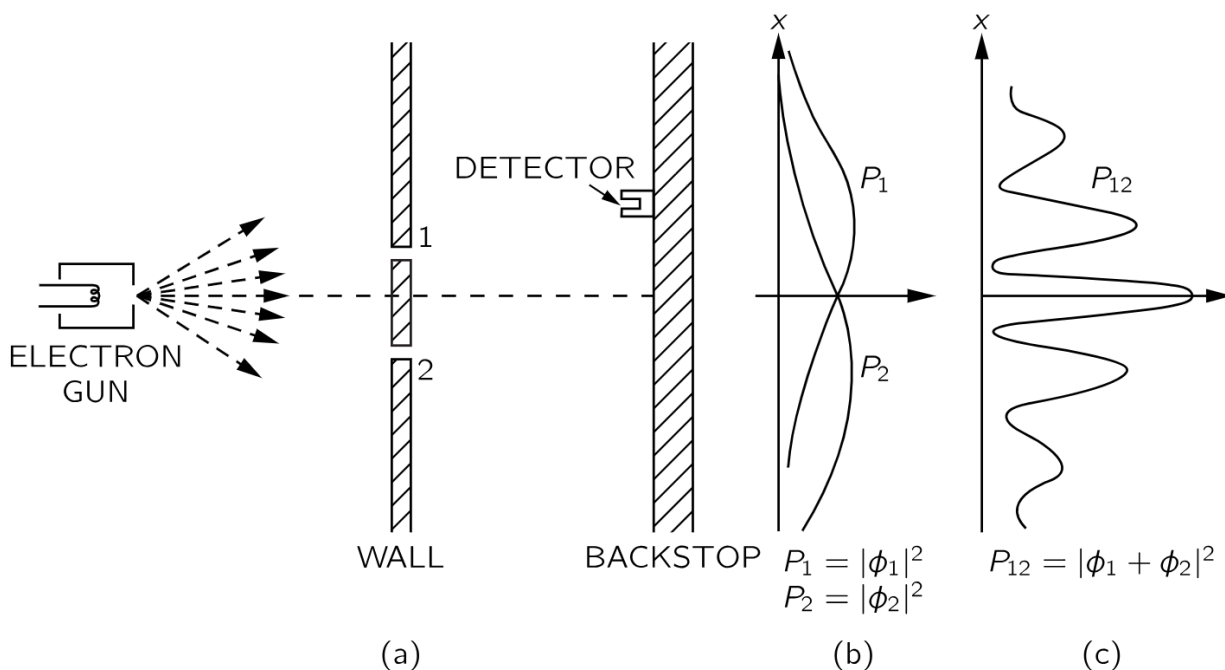
$$P = |\phi_1 + \phi_2|^2$$

3. 但如果在实验过程中对事件发生了**观测**，以至于能够确定事件以什么方式发生，那么干涉就会消失，事件整体的发生概率就会变成简单的相加。

$$P = P_1 + P_2 = |\phi_1|^2 + |\phi_2|^2$$

## 电子的理想干涉实验

我们可以通过“电子的理想干涉实验”来简单地认识这个原理。

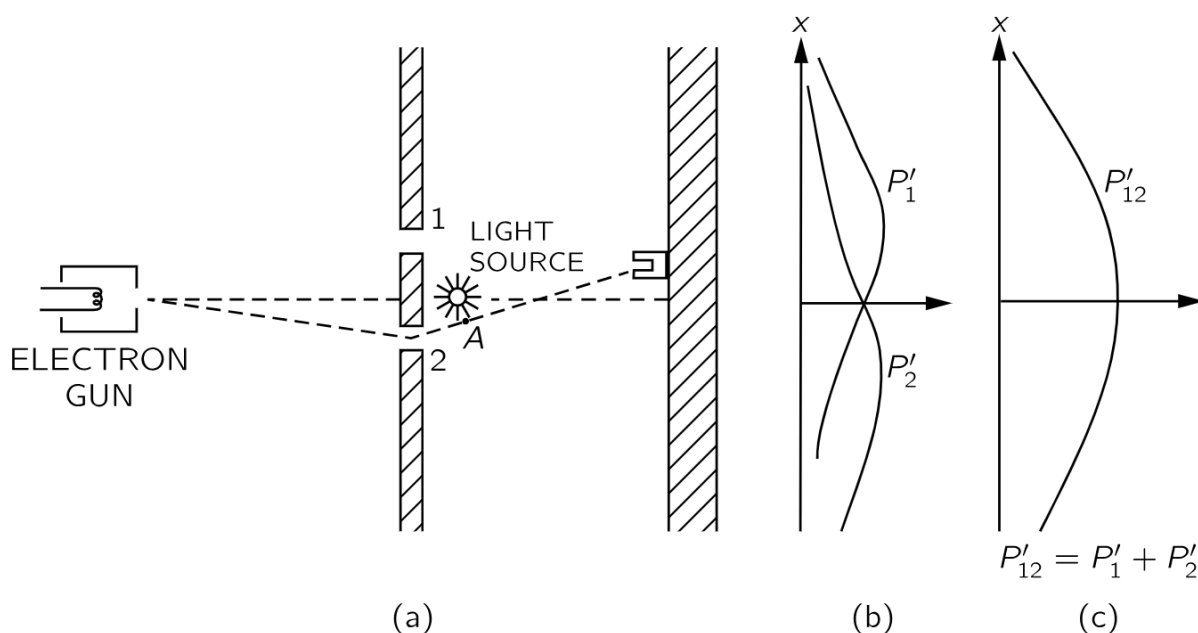


装置由电子枪、双缝、后障和接收器组成。实验的结果与推论如下：

- 接收器接收到每个电子时，获得的信号强度是相同的，**结论**：电子总以“粒子”的形式到达。
- 遮住缝 2 或者缝 1，接收器在后障上探测到的强度分布如  $P_1$  或  $P_2$  所示，其表征了电子到达后障的概率分布。同时打开缝 1 和缝 2，接收器在后障上探测到的强度分布如  $P_{12}$  所示，显然， $P_{12} \neq P_1 + P_2$ ，这表明电子在穿过双缝时发生了干涉。这难以用常识或者经典物理学解释，电子的运动很“神秘”。**结论**：电子并不是要么通过缝 1 要么通过缝 2，即当事件可以以多种方式发生时，我们不能断言过程中事件会以**某个**方式发生。
- 但是在数学上解释这个现象是却相当容易，我们可以用复数  $\phi$  来描述电子的概率幅，即缝 1 开放时电子的概率幅为  $\phi_1$ ，缝 2 开放的概率幅为  $\phi_2$ ，那么电子通过双缝的概率幅为  $\phi_{12} = \phi_1 + \phi_2$ ，电子通过双缝的概率为  $P_{12} = |\phi_{12}|^2$ ，这就是干涉现象的数学描述。**结论**：电子到达后障的概率分布就如同“波”的分布一样。

这就是电子的**波粒二象性**。

## 观测电子



在上述装置的基础上，如果在缝后增添了一个光源，当电子穿过双缝时，其会散射光源发出的光，使我们可以观测到电子穿过了哪个缝。实验结果如图 c 所示，干涉消失，概率分布变为简单的相加。还有一件“神秘”的事情，当光源的波长足够大，以至于达到分辨极限(瑞利判据)，无法区分电子穿过了哪个缝时，干涉现象又会出现。

- **结论**：要设计一种装置，既确定电子穿过哪条缝，又不破坏电子的干涉图样，这是不可能的。

这就是**不确定性原理**在这个理想实验中的显现。量子力学的**全部**都基于不确定性原理的正确性。

因此对于一个量子系统，我们必须用一种特殊的方式来描述其状态：只有观测了该系统，我们才能确定其状态；否则，我们不应当去说该系统可能处于某种状态，事实上我们有一个特殊的名词来描述——此时系统处于**叠加态**。“薛定谔的

猫”实验想阐述的也就是这个意思。

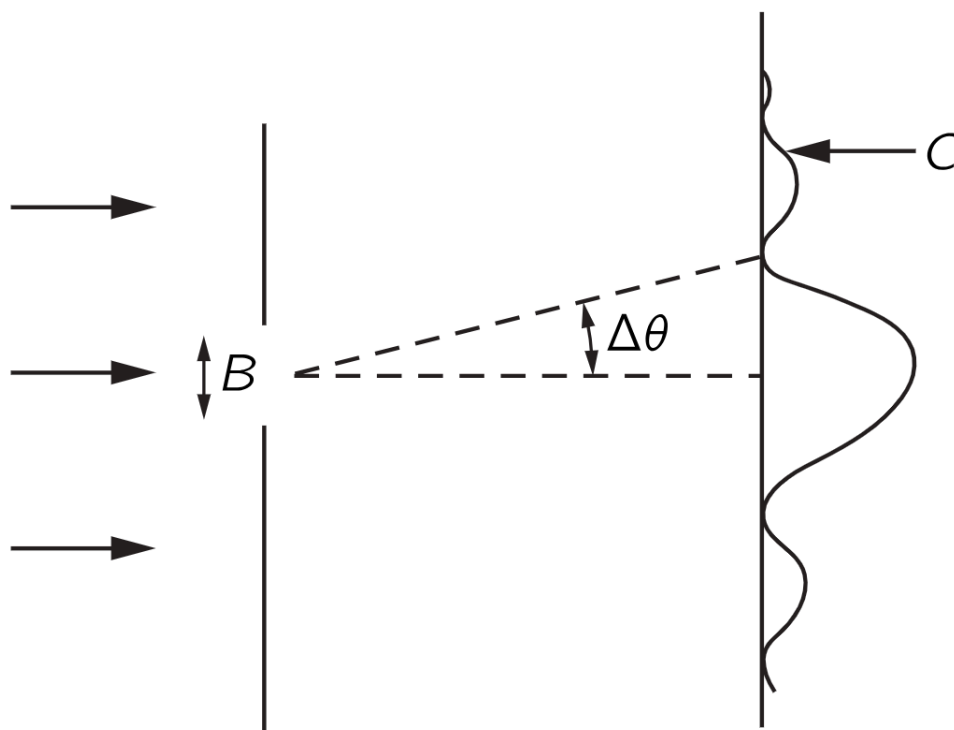
## 不确定性原理

### Abstract

本章将给出数学角度的不确定性原理，并具体阐述量子力学中的波动观点与粒子观点。

不确定原理的粒子观点 → 将粒子用波来描述，不确定原理就有数学上的解释(傅里叶变换) → 不能说这种解释是很精确的，但是能给出一些相对直观的定性描述。

## 位置与动量的测量与预测



考虑这样一个粒子的单缝衍射实验。假设水平为  $x$  轴，垂直为  $y$  轴，考虑水平入射狭缝的粒子。

在入射狭缝之前，粒子只有水平方向的动量，垂直分量为零。一旦穿过狭缝，粒子的垂直位置—— $y$  坐标数值，就被确定到缝宽  $B$  的量级。但是，此时我们就失去了粒子垂直动量的信息，因为依照波动观点，粒子在接收屏上的概率幅会依衍射分布，也即粒子出现了垂直动量上的不确定量。

接下来做半定量的解释：

- $\Delta\theta$  是从中央主极大到第一极小的半张角，则垂直动量的弥散程度的量级就为  $\Delta p_y = p_{x0} \Delta\theta$ .
- 依照衍射的分布， $\Delta\theta = \lambda/B$ .
- 垂直位置的不确定量为  $\Delta y = \frac{1}{2}B$ .
- 依照物质波的观点，动量与波长的关系为  $p = h/\lambda$ .

因此发现，两个不确定量的乘积  $\Delta y \cdot \Delta p_y$  就为普朗克常量  $h$  的量级。事实上如果再做更精确一些的计算就能得到**不确定关系**的不等式：

$$\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}.$$

其当然对其他位置坐标成立。

??? 一些谬误思想

你可能会认为在到达狭缝的那一刻，我们既知道了粒子的动量，也知道了它的位置，动量与位置都足够精确。但这件事情实际上没有意义，不确定关系是用来**预估未来的状态**的，在这个实验中就是粒子穿过狭缝之后的垂直动量——这是我们失去了的信息。至于已确定粒子穿过狭缝之前的运动和到达狭缝时的位置，这件事已经属于过去，只是一种“事后的测量”，并不是不确定性原理涉及的范畴。

# 波动观点与粒子观点

如果我们用概率幅来表征粒子，也依然可以从数学上表征不确定关系，其是自洽的。

考虑一种简单情况，振幅在空间的分布为  $e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$ 。首先有粒子能量与概率幅频率、动量与波数之间的关系：

$$E = \hbar\omega$$

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}.$$

- 如果波列为无限长，即我们在任何位置找到粒子的概率相等——粒子位置的不确定性无穷大，则傅里叶变换之后，该波的频谱是一个  $\delta$  函数，波的频率确定，波数确定，也就是说粒子动量的不确定性趋于零。
- 如果波列有限长，则波列的长度  $L$  就表征了粒子位置的不确定性  $\Delta x$ 。再对波列做傅里叶变换就可以得到波的频谱宽度，其可以表征波长的不确定性，略加推导就可以得到粒子动量的不确定性。

$$\frac{1}{L} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2} = \Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \frac{\Delta k}{2\pi}.$$

由于  $L \sim \Delta x$ 、 $\Delta k \sim \Delta p$ ，因此可以发现从波函数的性质也能半定量地推导出  $\Delta x \cdot \Delta p$  是  $\hbar$  的量级，正对应粒子的不确定关系。

## 简单应用不确定关系求原子半径

我们曾经学过经典的玻尔的氢原子模型，其应用了角动量量子化的条件；现在我们可以用不确定关系来做相似的推导，以得到氢原子基态能量  $E = -13.60\text{eV}$  和氢原子经典半径  $a_0 = 0.528\text{\AA}$ 。

假定电子运动半径的量级大致为  $a$  (显然不可能精准获得电子半径)，则电子动量

的弥散范围即为  $\hbar/a$ ，则电子动量的量级也大致就为  $\hbar/a$ 。因此就有氢原子系统总能量：

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{\hbar^2}{2ma^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}.$$

在稳定状态下，能量趋于最小，这样的物理直觉依然是类似的。

$$\frac{dE}{da} = 0.$$

即可推出氢原子半径，也就是所谓的**玻尔半径**

$$a = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} = 0.528 \times 10^{-10} = 0.528 \text{Å}.$$

代入能量可得氢原子基态能量

$$E_0 = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} = -13.60\text{eV}.$$

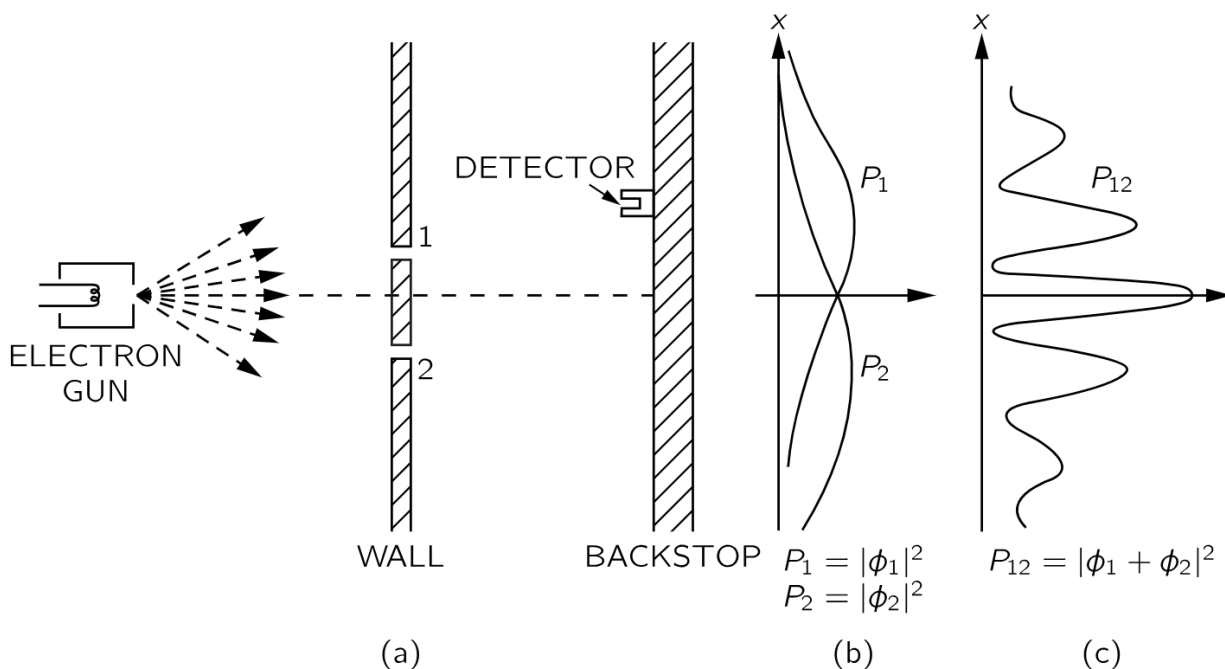
## 量子力学的数学基础

### ≡ Abstract

本章中我们将逐步引入量子力学中的数学，大致介绍那些抽象的数学符号，用以方便定量讨论量子问题。



# 概率幅的数学符号



对于从电子枪  $s$  出发，到达后障上  $x$  处的电子，我们用这种符号表示其概率幅。

$$\phi = \langle x | s \rangle.$$

其中竖线右边的表达式表示初始状态，左边表示终末状态。至于其实际的数学内涵，我们会在下一节讨论，目前暂且先使用物理内涵来理解这种符号。

接下来介绍两条原理：

- **第二普适原理：**

粒子通过两种可能路径到达某一给定状态，则总振幅为各自独立的振幅之和。

$$\langle x | s \rangle_{total} = \langle x | s \rangle_{slit_1} + \langle x | s \rangle_{slit_2}.$$

- **第三普适原理：**

粒子通过特定路径的概率幅可以分解为走过每部分路径的概率幅之积。

$$\langle x|s\rangle_{slit_1} = \langle x|1\rangle\langle 1|s\rangle.$$

因此从  $s$  到  $x$  的振幅就可以写成

$$\langle x|s\rangle = \langle x|1\rangle\langle 1|s\rangle + \langle x|2\rangle\langle 2|s\rangle.$$

此外，还有一条**附加原理**：

- 两个不存在相互作用的粒子各自达到某一状态的概率幅为各自概率幅之积。

$$\phi = \langle a|s_1\rangle\langle b|s_2\rangle.$$

由于这些叠加性质，我们只要知道粒子在双缝处的概率幅  $\langle 1|s\rangle$  与  $\langle 2|s\rangle$ ，就足以推出在后障上的概率幅分布，也就能做到“预测”未来，而不需去考虑到达双缝前的粒子状态。

## 自旋与态矢量

## 哈密顿矩阵